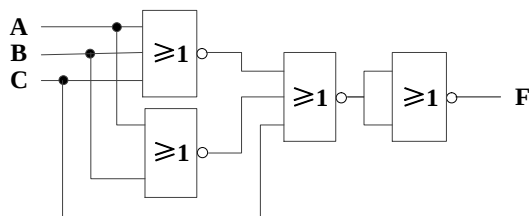


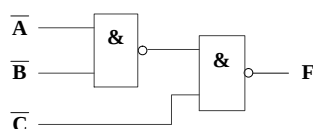
习题 4

4.6 试分析图 X4.3 所示的由或非门构成的组合逻辑电路，并改用最少的与非门实现电路的功能。

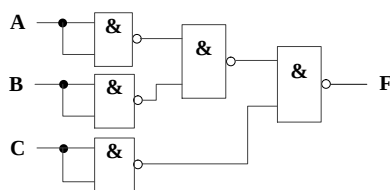


图X4.1 习题 4.6 题图

$$\text{解: } F = \overline{\overline{A+B+C} + \overline{A+B+C}} = \overline{A+B+C} + \overline{A+B+C} = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + C = \overline{\overline{A} \overline{B} \cdot \overline{C}}$$



三个反变量，也可以各自通过一个与非门实现：



4.17 试设计一个 BCD 码转换电路，将一位 8421BCD 码转换为 84-2-1 码。

解：

(1) 逻辑抽象与状态编码：

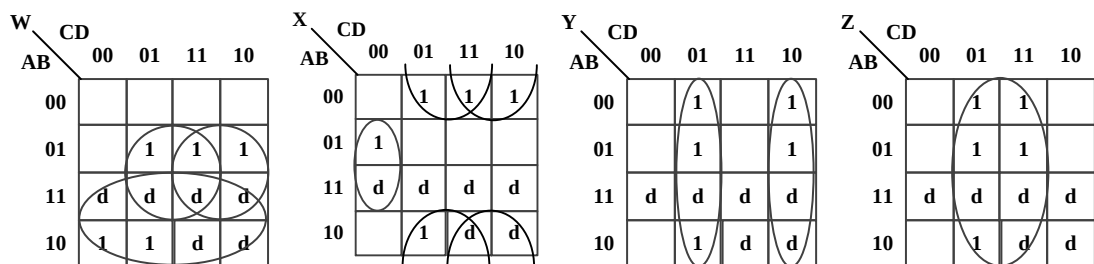
输入变量：4 位的 8421BCD 码，ABCD，A 为高位，D 为低位。

输出变量：4 位的 84-2-1 码，WXYZ，W 为高位，Z 为低位。

(2) 列真值表：对照表 1.2，可以写出真值表。

A	B	C	D	W	X	Y	Z	A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	d	d	d	d
0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	d	d	d	d
0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	d	d	d	d
0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	d	d	d	d
0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	d	d	d	d
0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	d	d	d	d

(3) 化简逻辑函数：



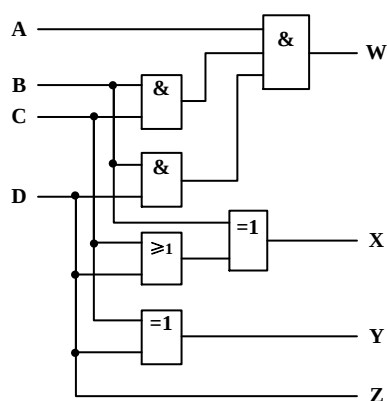
$$W = A + BC + BD$$

$$X = \overline{B}C + \overline{B}D + B\overline{C}\overline{D} = \overline{B}(C + D) + B\overline{C + D} = B \oplus (C + D)$$

$$Y = \overline{C}D + C\overline{D} = C \oplus D$$

$$Z = D$$

(4) 电路实现:



注：化简的方式不同，电路也不同，答案不唯一。

4.18 用与非门设计一个素数检测器，输入 4 位二进制编码，当对应的数字为素数时，输出为 1，否则输出为 0。

解：

(1) 逻辑抽象与状态编码：

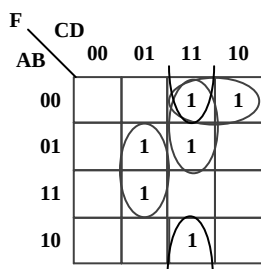
输入变量：4 位的二进制编码，ABCD，A 为高位，D 为低位。

输出变量：F，F=1 表示输入数字为素数，F=0 表示输入数字不是素数。

(2) 列真值表：0~15 之间的素数有 2、3、5、7、11、13。

A	B	C	D	F	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	0

(3) 化简逻辑函数为最简与或式：(不唯一)

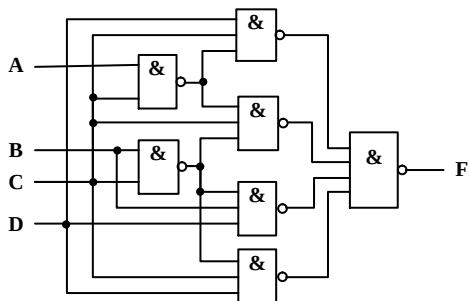


$$F = \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} C D + \overline{B} C D + B \overline{C} D$$

(4) 转换成与非式: (不唯一)

$$F = \overline{\overline{\overline{A} \overline{B} C} + \overline{\overline{\overline{A} C D} + \overline{\overline{\overline{B} C D} + \overline{\overline{B \overline{C} D}}}} = \overline{\overline{\overline{A} \overline{B} C} \cdot \overline{\overline{\overline{A} C D} \cdot \overline{\overline{\overline{B} C D} \cdot \overline{\overline{B \overline{C} D}}}}} = \overline{\overline{\overline{A} \overline{B} C} \cdot \overline{\overline{\overline{A} C D} \cdot \overline{\overline{\overline{B} C D} \cdot \overline{\overline{B \overline{C} D}}}}}$$

(5) 电路实现: (不唯一)



4.19 试用或非门设计一个 8421BCD 码检测电路, 当输入的数字 $3 \leq X \leq 7$ 时, 输出为 1, 否则输出为 0。

解:

(1) 逻辑抽象与状态编码:

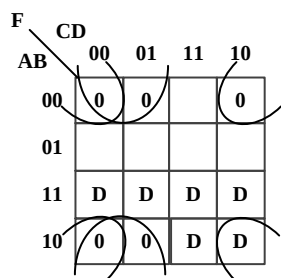
输入变量: 4 位的 8421BCD 码, ABCD, A 为高位, D 为低位。

输出变量: F, F=1 表示输入的 8421BCD 码在 3 到 7 之间, F=0 表示输入的数字大于 7 或者小于 3。

(2) 列真值表:

A	B	C	D	F	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	d
0	0	1	1	1	1	0	1	1	d
0	1	0	0	1	1	1	0	0	d
0	1	0	1	1	1	1	0	1	d
0	1	1	0	1	1	1	1	0	d
0	1	1	1	1	1	1	1	1	d

(3) 化简逻辑函数为最简或与式:

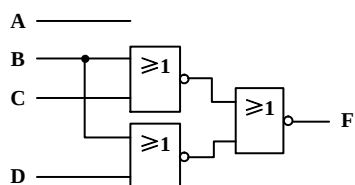


$$F = (B + C)(B + D)$$

(4) 转换成或非式:

$$F = (B + C)(B + D) = \overline{\overline{(B + C)(B + D)}} = \overline{\overline{(B + C)} + \overline{\overline{(B + D)}}}$$

(5) 电路实现:



4.24 判断图 X4.6 所示的电路是否存在竞争和冒险现象。如果存在险象，请写出发生险象的条件；判断险象的类型，并画出无险象产生的改进电路图。

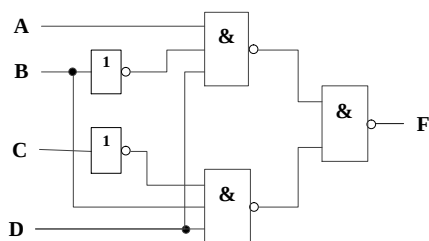


图 X4.6 习题 4.24 题图

解:

(1) 写出表达式: $F = \overline{\overline{A} \overline{B} D} \cdot \overline{\overline{B} \overline{C} D} = A \overline{B} D + B \overline{C} D$

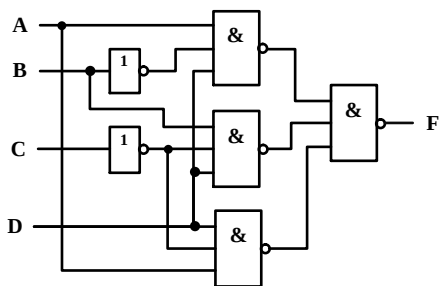
(2) 判断险象及类型:

出现有 $\overline{B}$ 和 B ，则当 $A=D=1, C=0$ 时， $\overline{B} + B = 1$ ，故会出现 1 型险象。

(3) 消除险象:

添加冗余项: $F = A \overline{B} D + B \overline{C} D + A \overline{C} D$

(4) 画出电路图:



(也可以使用选通法或者滤波电容，略)

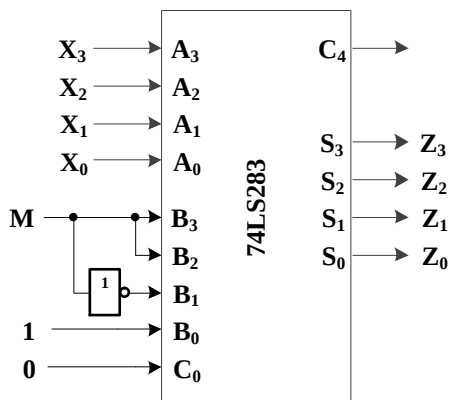
4.33 对于【例 4.20】，假设用 M 来控制转换的方向： $M=0$ ，从 8421BCD 码转换为余三码； $M=1$ ，从余三码转换为 8421BCD 码。请在图 4.46 的基础上设计新的电路。

解：按照题意：

$M=0$ 时： $Y_3Y_2Y_1Y_0 = A_8A_4A_2A_1 + 0011$

$M=1$ 时： $A_8A_4A_2A_1 = Y_3Y_2Y_1Y_0 + 1101$

所以：输入是一种编码，设为 $X_3X_2X_1X_0$ ；输出是另一种编码，设为 $Z_3Z_2Z_1Z_0$ ，则加数就是 $MM\bar{M}1$ 。则电路图为：



4.48 用输出高电平有效的 3:8 译码器或者 4:16 译码器实现以下函数：

$$(1) F_1(A, B, C) = A\bar{B} + B\bar{C} + \bar{A}C$$

$F_1(A, B, C) = \sum m(1, 2, 3, 4, 5, 6)$ ，用或门实现

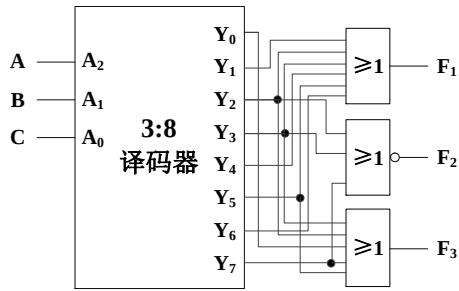
也可以用最大项之积的形式实现，即 $F_1(A, B, C) = \prod M(0, 7)$ ，用或非门实现

$$(2) F_2(A, B, C) = (A + \bar{B})(\bar{B} + \bar{C})$$

$$F_2(A, B, C) = \prod M(2, 3, 7)$$

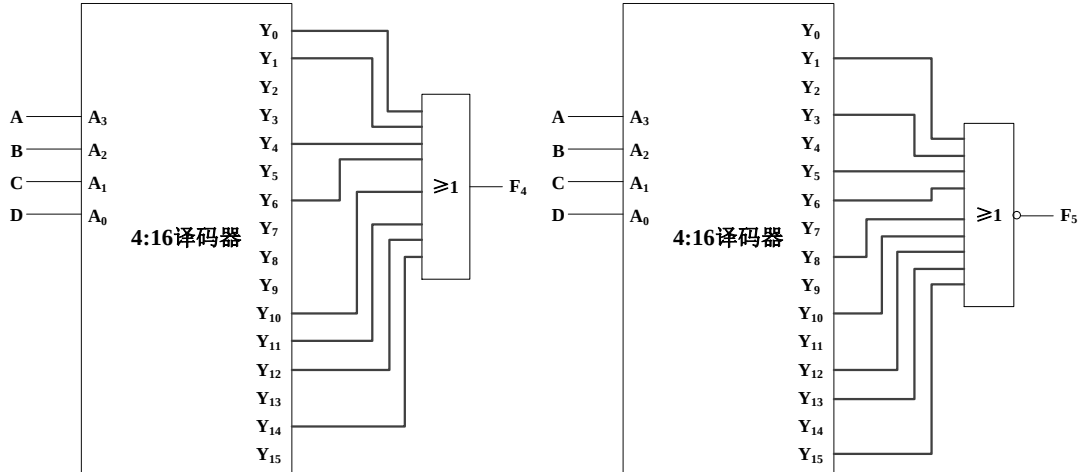
$$(3) F_3(A, B, C) = \sum m(0, 2, 3, 5, 7)$$

以上三个一起用一个输出高电平有效的 3:8 译码器实现：（分开实现也可）



$$(4) \quad F_4(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 4, 6, 10, 11, 12, 14)$$

$$(5) \quad F_5(A, B, C, D) = \prod M(1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15)$$

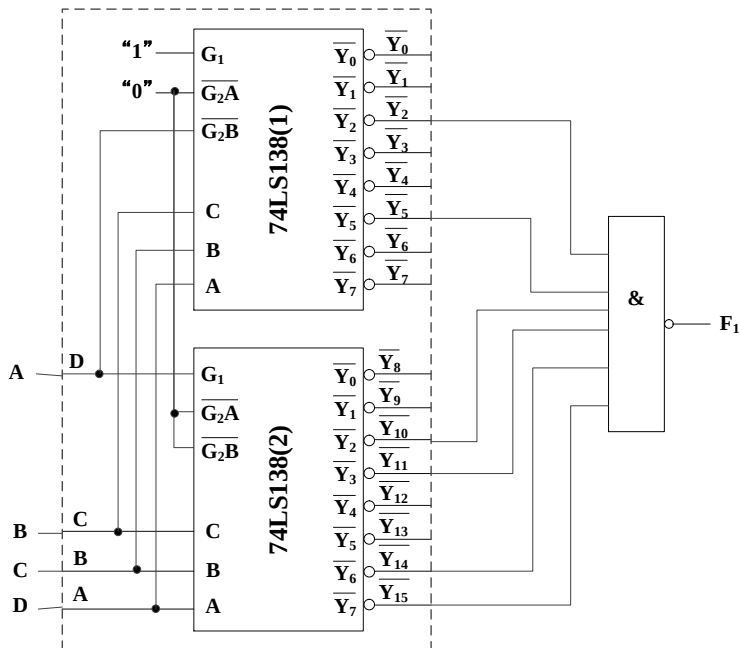


4.49 试用 74LS138 和逻辑门实现下列逻辑函数。

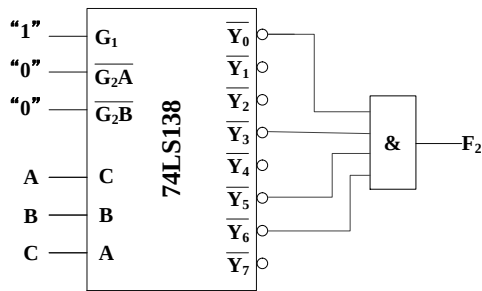
$$(1) \quad F_1(A, B, C, D) = AC + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D$$

$$F_1(A, B, C, D) = \sum m(2, 5, 10, 11, 14, 15)$$

先两片级联，再通过与非门实现。（扩展的方式不唯一）

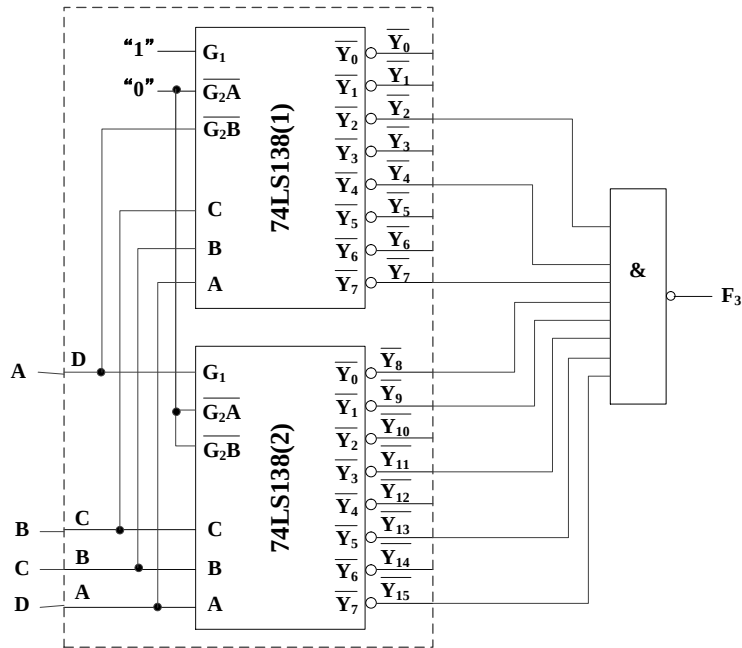


$$(2) \quad F_2(A, B, C) = \prod M(0, 3, 5, 6)$$



(3) $F_3(A, B, C, D) = \sum m(2, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15)$

先两片级联，再通过与非门实现。(扩展的方式不唯一)



4.54 试用一片 4 选 1 数据选择器和适当的逻辑门设计一个 4 位二进制数的偶校验位产生电路（输出要使得 4 位输入和 1 位输出的 5 位编码中，“1”的个数为偶数）。

解：

(1) 逻辑抽象与状态编码：

输入变量：4 位二进制数为 ABCD，A 为高位，D 为低位。

输出变量：F，ABCD 中有奇数个 1 时，F=1；ABCD 中有偶数个 1 时，F=0。

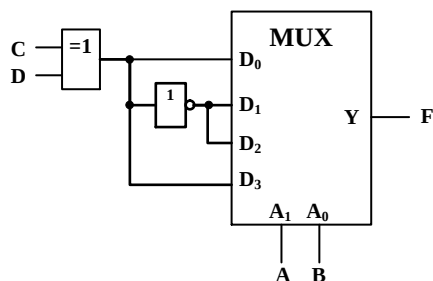
(2) 列真值表：

A	B	C	D	F	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	0

(3) 将 A 和 B 当做 4 选 1 数据选择器的地址选择端 A_1 和 A_0 ，输入 D_i 就是 C 和 D 的函数。写出 D_i 的表达式：

$$D_0 = C \oplus D \quad D_1 = C \odot D \quad D_2 = C \odot D \quad D_3 = C \oplus D$$

(4) 用 4 选 1 数据选择器实现 F。



4.55 用一片 4 线-16 线译码器和适当的逻辑门实现余 3 码到 8421BCD 码的转换。

解：

(1) 逻辑抽象与状态编码：

输入变量：余三码为 $Y_3 Y_2 Y_1 Y_0$

输出变量：8421BCD 码为 $A_8 A_4 A_2 A_1$

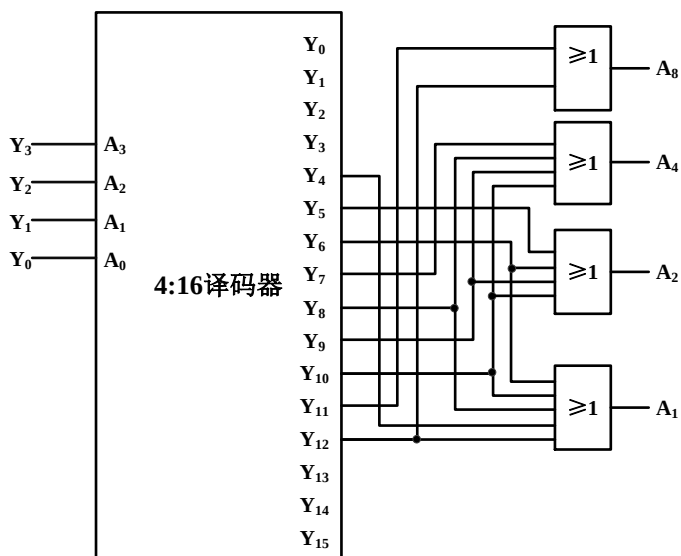
余 3 码				8421BCD 码			
Y_3	Y_2	Y_1	Y_0	A_8	A_4	A_2	A_1
0	0	0	0	d	d	d	d
0	0	0	1	d	d	d	d
0	0	1	0	d	d	d	d
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	d	d	d	d
1	1	1	0	d	d	d	d
1	1	1	1	d	d	d	d

(2) 若使用的 4 线-16 线译码器是高电平输出的，则写出最小项表达式：

$$A_8 = \sum m(11,12) \quad A_4 = \sum m(7,8,9,10)$$

$$A_2 = \sum m(5,6,9,10) \quad A_1 = \sum m(4,6,8,10,12)$$

(3) 4 线-16 线译码器的输出经过 4 个或门实现各函数。



(假设使用的 4 线-16 线译码器是低电平输出的, 则用或非门实现; 答案不唯一)

4.56 试分析图 X4.7 所示的电路的功能。

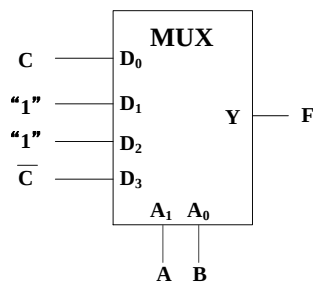


图 X4.7 习题 4.56 题图

解: 写出 F 的逻辑表达式:

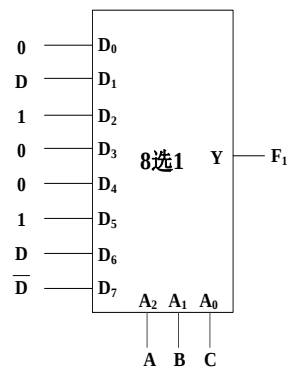
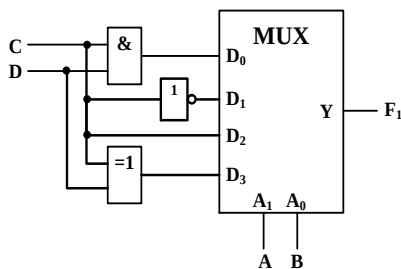
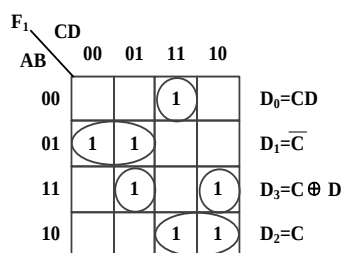
$$F = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B \cdot 1 + A\overline{B} \cdot 1 + AB\overline{C} = \sum m(1,2,3,4,5,6) = \overline{\sum m(0,7)} = \overline{ABC + \overline{A}\overline{B}\overline{C}}$$

显然, 为三变量输入不一致电路。

4.57 分别用 4 选 1 和 8 选 1 数据选择器实现下列逻辑函数。(答案不唯一)

$$(1) F_1(A, B, C, D) = \sum m(3, 4, 5, 10, 11, 13, 14)$$

4 选 1:



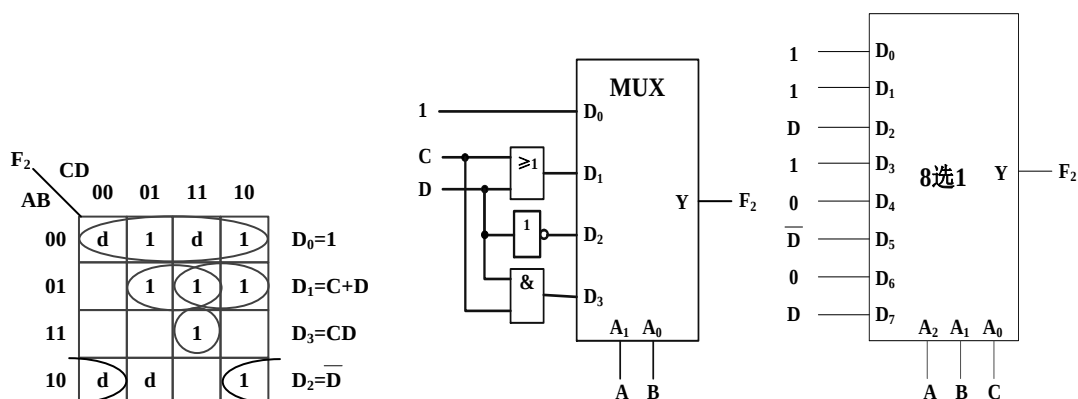
8 选 1: 真值表:

A	B	C	D	F	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1	1	1	0

$$D_0 = 0 \quad D_1 = D \quad D_2 = 1 \quad D_3 = 0 \quad D_4 = 0 \quad D_5 = 1 \quad D_6 = D \quad D_7 = \bar{D}$$

$$(2) \quad F_2(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 5, 6, 7, 10, 15) + \sum d(0, 3, 8, 9)$$

4 选 1:



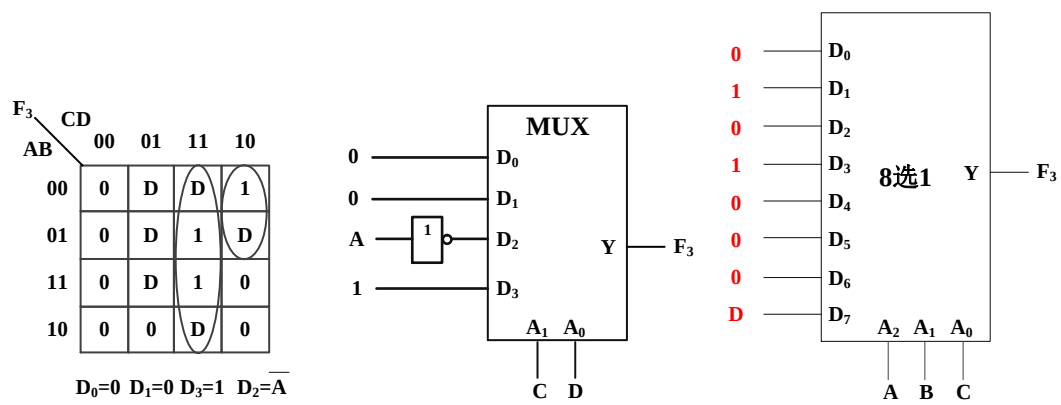
8 选 1: 真值表

A	B	C	D	F	A	B	C	D	F
0	0	0	0	d	1	0	0	0	d
0	0	0	1	1	1	0	0	1	d
0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
0	0	1	1	d	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

$$D_0 = 1 \quad D_1 = 1 \quad D_2 = D \quad D_3 = 1 \quad D_4 = 0 \quad D_5 = \bar{D} \quad D_6 = 0 \quad D_7 = D$$

$$(3) \quad F_3(A, B, C, D) = \prod M(0, 4, 8, 9, 10, 12, 14) + \prod D(1, 3, 5, 6, 11, 13)$$

4 选 1:



8 选 1: 真值表

A	B	C	D	F	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	d	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	d	1	0	1	1	d
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	d	1	1	0	1	d
0	1	1	0	d	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

$$D_0 = 0 \quad D_1 = 1 \quad D_2 = 0 \quad D_3 = 1 \quad D_4 = 0 \quad D_5 = 0 \quad D_6 = 0 \quad D_7 = D$$